ஒரு திரவம் சீராக பாய்வதாகக் கருதுக. நுண் குழாயிலிருந்து ஒரு நொடியில் வெளியேறும் திரவத்தின் பருமன் $\upsilon = \left(\frac{V}{t}\right)$ எனக் கொள்க. அது (அ) திரவத்தின் பாகியல் எண் (η) (ஆ) குழாயின் ஆரம் (r) மற்றும் (இ) அழுத்தச்சரிவு $\left(\frac{P}{l}\right)$ ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது.

இங்கு k என்பது ஒரு பரிமாணமற்ற மாறிலி.

எனவே

$$\upsilon \propto \eta^a r^b \left(\frac{P}{l}\right)^c$$

$$\upsilon = k\eta^a r^b \left(\frac{P}{l}\right)^c \qquad (7.24)$$

மற்றும்

$$[\upsilon] = \frac{\text{பருமன்}}{\text{நேரம்}} = \left[L^3T^{-1}\right], \left[\frac{dP}{dx}\right] = \frac{\text{அழுத்தம்}}{\text{தொலைவு}} =$$

$\left[ML^{-2}T^{-2}\right], [\eta] = \left[ML^{-1}T^{-1}\right]$ மற்றும் $[r] = [L]$

சமன்பாடு (7.24) இல் பிரதியிட

$$\left[L^3T^{-1}\right] = \left[ML^{-1}T^{-1}\right]^a [L]^b \left[ML^{-2}T^{-2}\right]^c$$

$$M^0L^3T^{-1} = M^{a+c}L^{-a+b-2c}T^{-a-2c}$$

எனவே M, L, மற்றும் T இன் அடுக்குகளை இருபுறமும் சமப்படுத்த

$a + c = 0, -a + b - 2c = 3$, மற்றும் $-a - 2c = -1$

a, b, மற்றும் c ஆகிய தெரியாத மதிப்புகள் உள்ளன. மூன்று சமன்பாடுகளைத் தீர்வு காண நாம் பெறுவது

$a = -1, b = 4$, மற்றும் $c = 1$

எனவே சமன்பாடு (7.24) ஆனது,

$$\upsilon = k\eta^{-1}r^4 \left(\frac{P}{l}\right)^1$$

சோதனை மூலம் K – இன் மதிப்பு $\frac{\pi}{8}$, என காணப்பட்டது. எனவே,

$$\upsilon = \frac{\pi r^4 P}{8\eta l} \qquad (7.25)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு குறுகிய குழாய் அல்லது நுண்குழாய் வழியே செல்லும் நீர்ம ஓட்டத்திற்கே பொருந்தும். இச்சமன்பாடு ப்வாய்சொய் சமன்பாடு எனப்படும். இந்த தொடர்பானது மாறுநிலைத் திசைவேகத்தை (υ_c) விட குறைவான திசைவேகம் கொண்ட பாய்மங்களுக்கு நன்கு பொருந்துகின்றது.

7.4.8 பாகுநிலையின் பயன்பாடுகள்

பாகுநிலையின் முக்கியத்துவத்தை கீழ்க்காணும் உதாரணங்களில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம்.

1. கனரக இயந்திரங்களின் பாகங்களில் உயவியாகப் பயன்படும் எண்ணெய் அதிக பாகியல் எண்ணைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பொருத்தமான உயவியைத் தேர்வு செய்ய அதன் பாகுநிலையையும், அது வெப்பநிலையைப் பொறுத்து எவ்வாறு மாறுபாடுகிறது என்பதையும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

   [குறிப்பு: வெப்பநிலை உயர்ந்தால் திரவத்தின் பாகுநிலை குறைகின்றது]. மேலும் கார் இயந்திரங்களில் (இலகுரக இயந்திரம்) பயன்படும் குறைந்த பாகுநிலையுள்ள எண்ணெய்களைத் தேர்வு செய்யவும் இது உதவுகிறது.

2. சில கருவிகளின் இயக்கத்திற்கு ஈரப்பதத்தைக் கொடுக்க அதிக பாகுநிலை கொண்ட திரவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அது நீரியல் தடுப்பிகளில் (hydraulic brakes) தடுப்பி எண்ணெய்யாக பயன்படுகிறது.
3. தமனிகள் மற்றும் இரத்தக் குழாய்கள் வழியே இரத்த ஓட்டம் நீர்மத்தின் பாகுநிலையைச் சார்ந்தது.
4. ஒரு எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்தைக் காண மில்லிகன் எண்ணெய்த் துளி ஆய்வை மேற்கொண்டார். அவர் பாகுநிலை பற்றிய அறிவை மின்னூட்டத்தைக் கணக்கிட பயன்படுத்தினார்.

7.5 பரப்பு இழுவிசை (SURFACE TENSION)

7.5.1 மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள விசைகள்

அடர்த்தி, பரப்பு இழுவிசை போன்ற இயற்பண்புகள் காரணமாக ஒரு சில திரவங்கள் ஒன்றாகக் கலப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக நீரும், மண்ணெண்ணையும் ஒன்றாக கலப்பதில்லை.

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 71 06-01-2023 16:13:55